

数字图像处理-上机作业

2025 年 4 月

YOLOv5 is the world's most loved vision AI. 本次上机作业要求同学们使用 官方 <https://github.com/ultralytics/yolov5> 提供的 **YOLOv5 COCO 预训练权重**（不再训练模型）和我们给出的 367 张测试图片和对应的标注（COCO 目标类别）完成以下推理任务：

1. 查看 Ultralytics 提供的官方教程，使用 **YOLOv5s** 完成推理，计算检测性能（至少汇报 mAP@50 和 mAP@50:5:95）。（可能需要自行处理标注格式）
2. 对 ground truth 标注和模型预测的结果进行可视化，找到典型失败案例并适当分析原因。
3. 调整可能调整的配置，包括但不限于更换模型（n/m/l/x etc.）或使用 Test Time Augmentation (TTA) 等，尝试提高性能。
4. 提出改进建议。可以参考 YOLO 系列模型后续版本是为了解决哪些问题做出哪些改进的。

作业报告需包括：1) YOLOv5s 检测性能指标；2) 可视化结果及分析；3) 调整配置的探索过程；4) 改进建议。打包所使用的代码和 PDF 版本报告，在网络学堂以 ZIP 压缩文件提交。（严禁上传测试数据集）